# Roteiro para apresentação do laudo de avaliação
# Imóveis Urbanos

O roteiro a seguir, desenvolvido pela empresa Pelli Sistemas Engenharia, tem como objetivo esclarecer dúvidas a respeito da elaboração do Laudo de Avaliação, para usuários dos seguintes produtos: **SisDEA** – Modelagem de Dados, **SisReN** – Regressão Linear e Redes Neurais Artificiais, **SisPlanV** – Regressão Linear e Regressão Espacial e **SisReg** – Regressão Linear e Regressão Não Linear.

O laudo de avaliação construído com base neste roteiro atende às especificações contidas na NBR 14.653, partes 1 e 2, e estabelece a estrutura mínima para o Laudo de Avaliação Completo e para o Laudo de Avaliação Simplificado. O Laudo de Uso Restrito tem por finalidade atender a questões pertinentes as especificidades de cada contratante e por este motivo não será aqui abordado.

Os itens foram relacionados na seqüência definida pela NBR 14.653 parte 2, e se constituem basicamente dos tópicos descritos a seguir, para o Laudo de Avaliação Completo e para o Laudo de Avaliação Simplificado.

## 1. Laudo de avaliação completo

Os laudos de avaliação completos devem conter, no mínimo, os seguintes itens:

a) folha resumo:

- o laudo de avaliação deve conter uma ficha resumo ou folha de rosto, que tem por finalidade identificar, de forma rápida, o bem avaliado, a data da avaliação, o proprietário, a metodologia utilizada e o valor final adotado.

b) identificação do solicitante:

- citar o solicitante do laudo de avaliação, conforme indicado pelo contratante. Neste item ainda podem ser citados os proprietários do(s) imóvel (eis) avaliado(s);

c) finalidade do laudo, quando informado pelo solicitante. As principais finalidades do Laudo de Avaliação são:

- alienação de bens;
- aquisição de imóveis novos ou usados;
- arrematação em leilão ou adjudicação (retomada do imóvel);
- doação;
- dação em pagamento, normalmente para quitação de dívidas contraídas em banco pela área comercial;
- garantia de operação comercial;
- locação de imóveis comerciais ou residenciais;
- levantamento patrimonial
- permuta

d) objetivo da avaliação;

- O objetivo da avaliação está normalmente focado na determinação dos valores de mercado (venda e locação), de liquidação forçada ou liquidação imediata, e de outros valores definidos na NBR 14.653: valor em risco, valor de desmonte, custo de reprodução, custo de reedição e custo de reposição.

e) objeto da avaliação. Os tipos de bens normalmente avaliados são:

- centros comerciais, shopping center's, lojas, prédios comerciais;
- hospitais, hotéis, universidades;
- complexos industriais;
- postos de combustíveis;
- apartamentos, casas;
- conjuntos residenciais;
- garagens autônomas, edifícios de garagem;
- galpões e armazéns;
- terrenos, glebas urbana;
- loteamentos;
- salas e andares corridos;
- terrenos de vocação comercial;

Neste item deve ser incluída a descrição sumária do bem, que tem por finalidade descrever sucintamente o bem, visando identificar prontamente o(s) imóvel(is) avaliado(s), incluindo endereço completo. Além da descrição, podem ser relacionados os seguintes itens:

- área construída, em m²;
- área do terreno, em m²;
- ocupante do imóvel e o tipo de ocupação (ocupado pelo proprietário, locado para terceiros, invadido, etc.)

f) pressupostos, ressalvas e fatores limitantes - atender ao disposto em 7.2. da NBR 14653-1:2001. Para início dos trabalhos de avaliação, a documentação referente ao imóvel a ser avaliado deve estar disponível. Na ausência destas informações, neste item caberá ao engenheiro descrever os pressupostos assumidos pela insuficiência nas informações, bem como as ressalvas e os fatores limitantes.

g) identificação e caracterização do imóvel avaliando – atender ao disposto em 7.3 da NBR 14653-1:2001; Indicar a data ou o período da vistoria, relatando a vistoria ao bem avaliado e a sua adequação ao contexto imobiliário no qual está inserido. Em nenhuma hipótese poderá ser elaborada uma avaliação sem a vistoria ao imóvel avaliado. O engenheiro poderá valer-se de anexo, em caso de grande volume de informações, citando neste campo o número do referido anexo.

h) diagnóstico do mercado (estrutura, conduta e desempenho) – atender ao disposto em 7.7.2 da NBR 14653-1:2001, indicando a expectativa do avaliador em relação ao desempenho do avaliando no mercado, indicando a liquidez do imóvel. Os conceitos mais frequentemente utilizados são:

- liquidez: baixa, normal ou alta;
- desempenho de mercado: recessivo, normal ou aquecido;
- quantidade de ofertas de bens similares: baixa, média ou alta;
- absorção do bem pelo mercado: inexistente, lenta ou demorada e rápida;
- público alvo: indicar o público alvo para absorção do bem;

O engenheiro de avaliações, caso julgue necessário, poderá valer-se de anexo quando for grande o volume de informações, citando o número do referido anexo.

i) indicação do(s) método(s) e procedimento(s) utilizado(s) – atender ao disposto no item 8 da NBR 14653-1:2001, indicando a(s) metodologia(s) empregada(s), e justificando sucintamente sua utilização. Os métodos tratados pela NBR 14.653 são:

- Método comparativo direto de dados de mercado;
- Método involutivo;
- Método evolutivo;
- Método da capitalização da renda;
- Método comparativo direto de custo;
- Método da quantificação de custo;

Quando não for possível aplicar um dos métodos relacionados acima, este procedimento deve ser citado no Parecer Técnico, não podendo ser enquadrado como Laudo de Avaliação.

j) especificação da avaliação - Indicar a especificação atingida, com relação aos graus de fundamentação e precisão. Quando solicitado pelo contratante, deverá ser apresentado demonstrativo completo da pontuação atingida; Indicar a categoria em que se enquadra o laudo, segundo a classificação da norma NBR 14.653-2 da ABNT. Sugerimos transcrever, para cada metodologia utilizada, as tabelas da NBR 14.653-2 correspondentes, marcando com um (X) a coluna referente à pontuação alcançada e indicando a pontuação final atingida, conforme **exemplo** abaixo:

| Item | | Graus de Fundamentação | | |
|---|---|---|---|---|
| | | III (3 pontos) | II (2 pontos) | I (1 ponto) |
| 1 | Caracterização do imóvel avaliando | X | | |
| 2 | Quantidade mínima de dados de mercado, efetivamente utilizados | | X | |
| 3 | Identificação dos dados de mercado | X | | |
| 4 | Extrapolação | | X | |
| 5 | Nível de significância, □□somatório do valor das duas caudas, máximo para a rejeição da hipótese nula de cada regressor (teste bicaudal) | X | | |
| 6 | Nível de significância máximo admitido nos demais testes estatísticos realizados | X | | |
| **Total pontuação atingida** | | **16** | | |
| **Grau de Fundamentação do Laudo** | | **II** | | |

| Descrição | Graus de precisão | | |
|---|---|---|---|
| | III | II | I |
| Amplitude do intervalo de confiança de 80% em torno do valor central da estimativa | ≤30% | ≤40% | ≤50% |

k) tratamento dos dados e identificação dos resultados: explicitar os cálculos efetuados, o campo de arbítrio, se for o caso, e justificativas para o resultado adotado. No caso de utilização do método comparativo direto de dados de mercado, deve ser apresentado o gráfico de preços observados *versus* valores estimados pelo modelo. Normalmente são indicados os seguintes itens:

- O período de pesquisa de dados de mercado;
- O tipo de tratamento adotado, indicando a regressão linear, as redes neurais artificiais, a regressão espacial, a análise da envoltória de dados ou outros métodos (explicitar);

l) resultados da avaliação e sua data de referência; Indicar preferencialmente:

- Valor de Mercado:
  - RS..... (por extenso)
  - Considerações finais quanto ao valor do bem.

- Valor para liquidação imediata (quando solicitado pelo contratante):
  - Máximo (indicar o prazo de permanência mínimo)
  - R$..... (por extenso)

  - Mínimo (indicar o prazo de permanência máximo)
  - R$..... (por extenso)

  - Quando utilizadas as técnicas de simulação de monte carlo, com a construção de cenários probabilísticos, indicar o intervalo de confiança e o coeficiente de variação.

m) qualificação legal completa e assinatura do(s) profissional(is) responsável(is) pela avaliação, incluindo observação complementares e a relação de anexos, conforme sugestão abaixo:

- Observações Complementares Importantes:
  - Informações relevantes, quando do conhecimento do engenheiro avaliador, tais como: ônus, dívidas e gravames, invasões, áreas parciais ou totais não averbadas, riscos de inundação e restrições de órgãos de proteção ambiental ou de concessionárias de serviços públicos (energia elétrica, água e esgoto, telecomunicações – áreas de servidão), etc. Sempre que for o caso, deverá ser enfatizada a

necessidade do exame da matéria pela área jurídica. Indicar documentos não anexados, que também subsidiaram o trabalho;

- Profissional(is) responsável(is):
    - Deverá conter nomes dos profissionais com as respectivas assinaturas, títulos e indicação do número do CPF/CGC e do registro no CREA do(s) profissional (is) e da empresa(s) responsável (is), com os respectivos números da ART referente ao trabalho.
- Local e Data do Laudo/Parecer Técnico;
- Anexos:
    a) fotografias coloridas do avaliando, que permitam a identificação do bem, destacando as fachadas e interior do imóvel, o logradouro com a numeração e a vizinhança;
    b) vistoria detalhada do bem avaliando quando não contemplada no corpo do laudo;
    c) diagnóstico de mercado, especialmente para empreendimentos, quando não contemplado no corpo do laudo;
    d) documentação do objeto avaliado, incluindo plantas de engenharia e arquitetura, caso fornecidas pela contratante ou pelo proprietário;
    e) pesquisa de mercado, incluindo foto colorida de cada elemento da amostra (a foto é necessária para o enquadramento no Grau de Fundamentação III).
    f) croqui de localização do imóvel avaliando e dos elementos amostrais;
    g) A.R.T - Anotação da Responsabilidade Técnica, dos trabalhos junto ao CREA (via do contratante);
    h) tratamento de dados e memorial de cálculos, incluindo o gráfico de preços observados versus valores estimados;
    i) resultados dos valores estimados para liquidação forçada (imediata) do bem;
    j) demais documentos que fundamentaram o trabalho e arquivos gerados em meio digital, quando solicitado pelo contratante.

## 2. Laudo de avaliação simplificado

O laudo de avaliação simplificado deve atender no mínimo, de forma resumida, aos itens de “a” a “h” de 10.1 da NBR 14653-1:2001. Para a identificação do valor de mercado, podem ser incluídos, de acordo com o grau de fundamentação, os seguintes anexos: documentação dominial, fotografias do imóvel avaliando, plantas, identificação dos dados de mercado, memória de calculo ou relatórios originais dos programas computacionais utilizados.

## 3. Exemplo de Laudo de Avaliação Completo

Para facilitar o entendimento do roteiro aqui desenvolvido, será fornecido, em anexo, um exemplo de Laudo de Avaliação Completo para o exercício resolvido no Curso de Avaliação Imobiliárias - “Fundamentos e Aplicação da Inferência Estatística” – Módulo Básico, constante da apostila que acompanha o curso, avaliação de lojas.